

Capítulo

5

Transformações

Profa MsC Josyane Lannes Florenzano de Souza

Modelo **Conceitual** – Entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidade, chave primária

Modelo **Lógico** – Tabela, atributos, cardinalidade, relacionamento, Primary Key, Foreign Key

Modelo **Físico** - É uma descrição de um **banco de dados** no nível de abstração visto pelo usuário do SGBD. Assim, esse **modelo** depende do SGBD que está sendo usado. Aqui são detalhados os componentes da estrutura física do **banco**, como tabelas, campos, tipos de valores, índices, etc (SQL: **create database create table alter table**)

DDL: create, alter, drop

DML: insert, delete, select, update

```
TipoDeProduto (CodTipoProd, DescrTipoProd)

Produto (CodProd, DescrProd, PreçoProd, CodTipoProd)
        CodTipoProd referencia TipoDeProduto
```

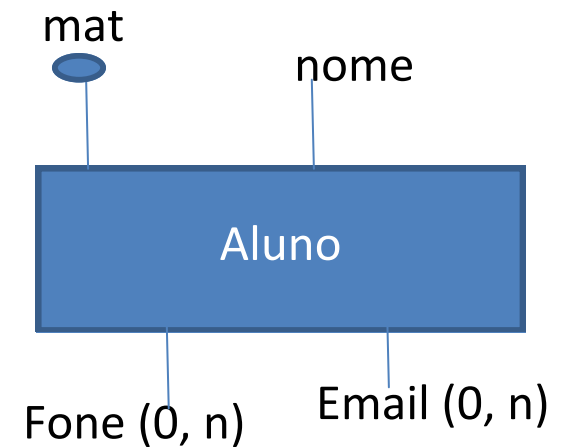
Script

```
Create database db_vendas;
Create table tb_TipoDeProduto(
CodTipoProd INT primary key not null,
DescrTipoProd VARCHAR (100) not null
);
Create table tb_Produto(
CodProd INT not null,
DescrProd VARCHAR (100) not null,
PreçoProd REAL,
CodTipoProd INT,
Primary key (CodProd),
Foreign key (CodTipoProd) references tb_TipoDeproduto (CodTipoProd));
```

Cadastro de Paciente		
Nome do campo	Tipo de Dado	Tamanho do campo
Código do Paciente	Numérico	5 dígitos
Nome do Paciente	Alfanumérico	50 caracteres
Endereço	Alfanumérico	50 caracteres
Bairro	Alfanumérico	40 caracteres
Cidade	Alfanumérico	40 caracteres
Estado	Alfanumérico	2 caracteres
CEP	Alfanumérico	9 caracteres
Data de Nascimento	Data	10 caracteres

Observações

- Chave primária identificação única do registro
- Chave estrangeira
- Ler livro cap 3, 4 e 5
- Atributo multivalorado
- MySQL
 - MySQL Comand Line Client
 - MySQL Workbench



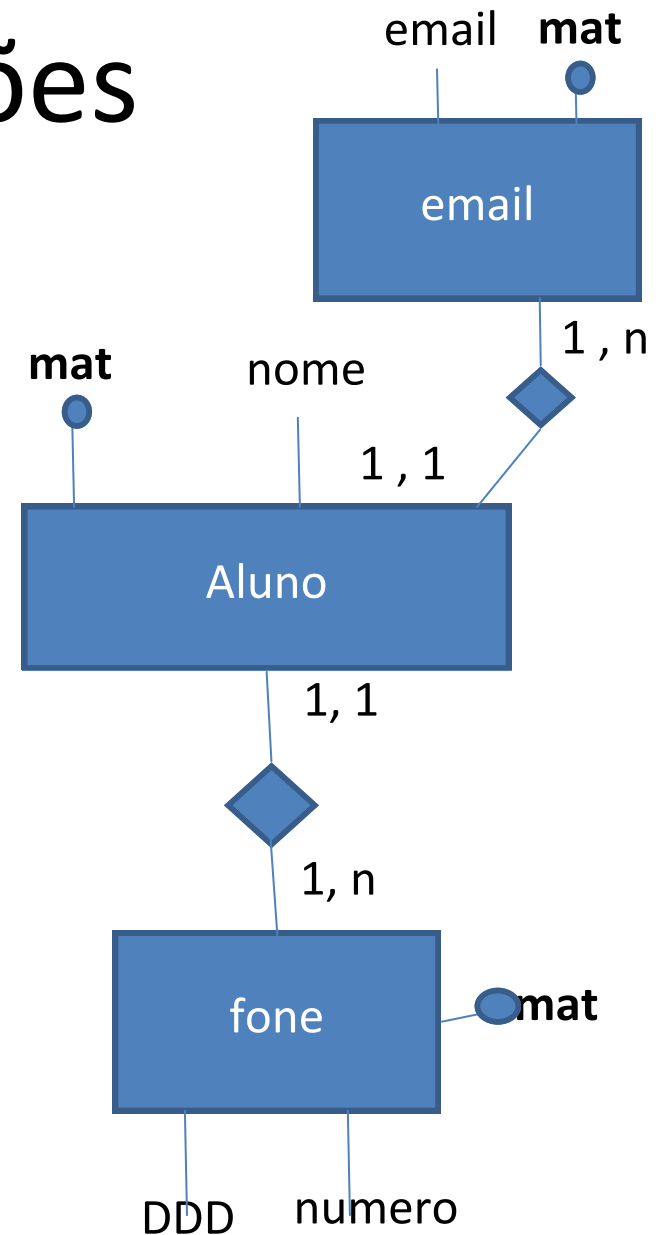
Mais observações

Regras Modelo conceitual para lógico:

1:n PK viaja para outra entidade

1:1 PK de uma entidade viaja pra outra

n:n Surge uma nova entidade. 2 PK viajam para a nova entidade



Mais observações

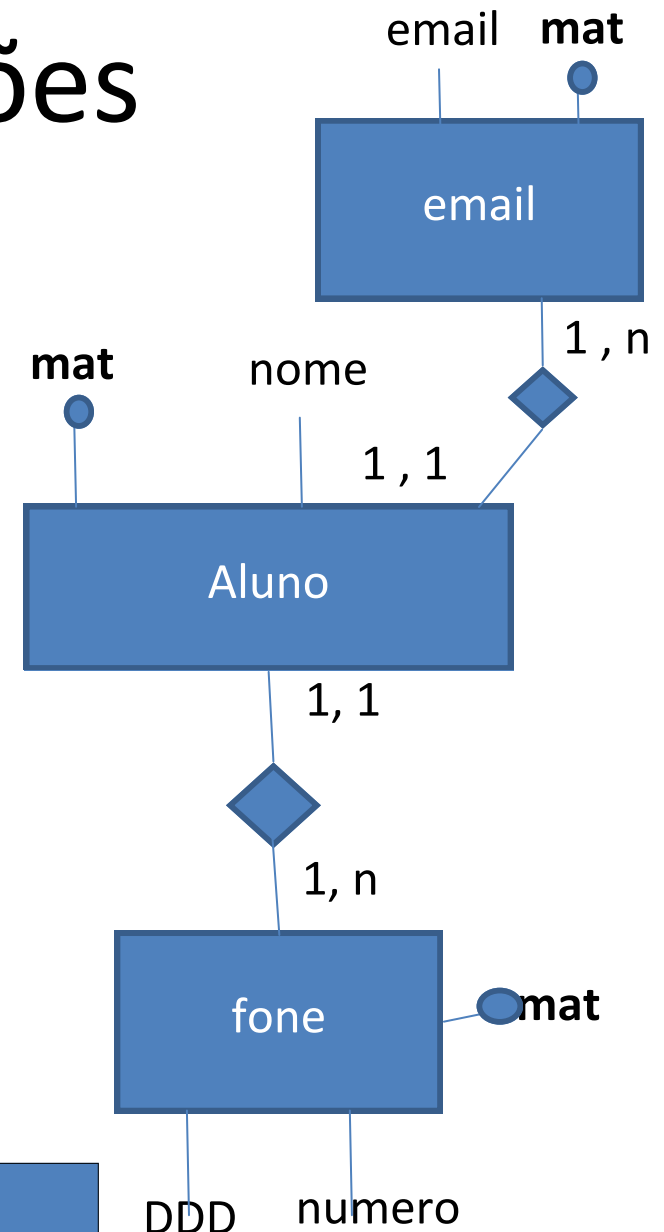
ALUNO

Mat	Nome
101010	Iulia
111111	Narrima
121212	Wisley

EMAIL

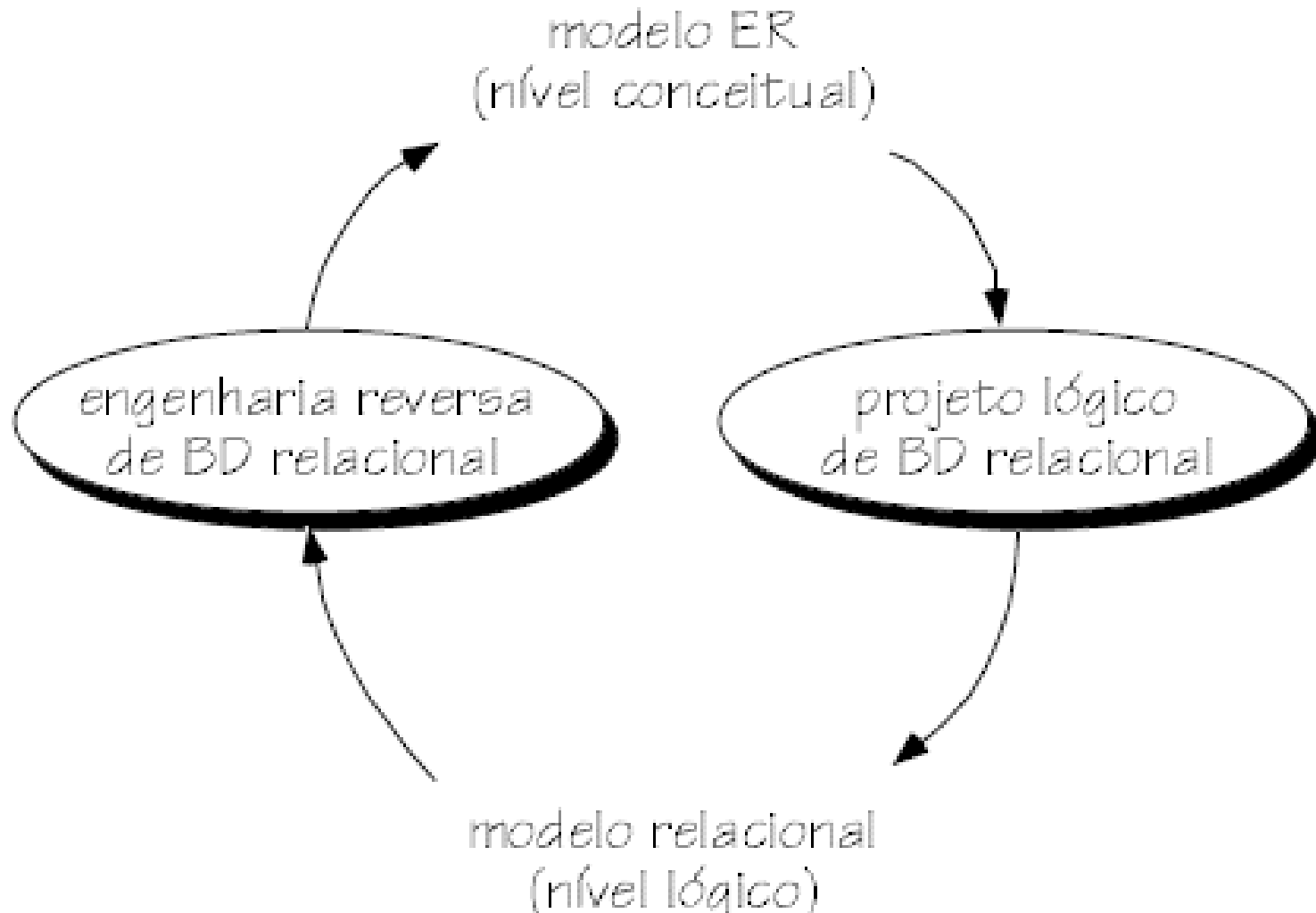
Mat	email
101010	Iulia@estacio.br
111111	Narrima@estacio.br
101010	iulia2@gmail.com

DDD	NUMERO	MAT
61	98888-7777	121212
61	99999-8888	121212



- Ler artigo Sistema de reserva de carros (revista SQL)
- Ler livro cap 3, 4 e 5

Modelo Conceitual Modelo Lógico



A Transformação ER para Relacional

As regras foram definidas tendo em vista dois critérios:

- ❑ Obter um banco de dados que permita *boa performance* na consulta e alteração do banco de dados. Obter *boa performance* basicamente diminuir o número de acessos a disco e diminuir o maior tempo na execução de uma instrução.
- ❑ Obter um banco de dados que *simplifique o desenvolvimento* de aplicações.

Processo de projeto lógico consta dos seguintes passos:

1. Implementação inicial de entidades e respectivos atributos
2. Implementação de relacionamentos e respectivos atributos
3. Implementação de generalizações/especializações

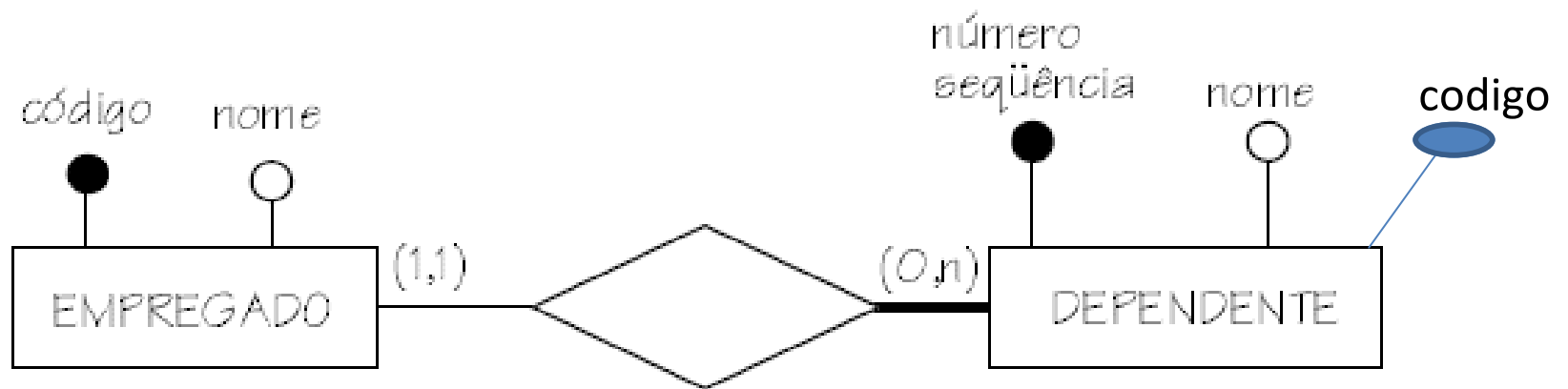
Transformação de entidades em tabela



Esquema relacional correspondente:

Pessoa (CodigoPess, Nome, Endereço, DataNasc, DataAdm)

Implementação de entidade com relacionamento identificador

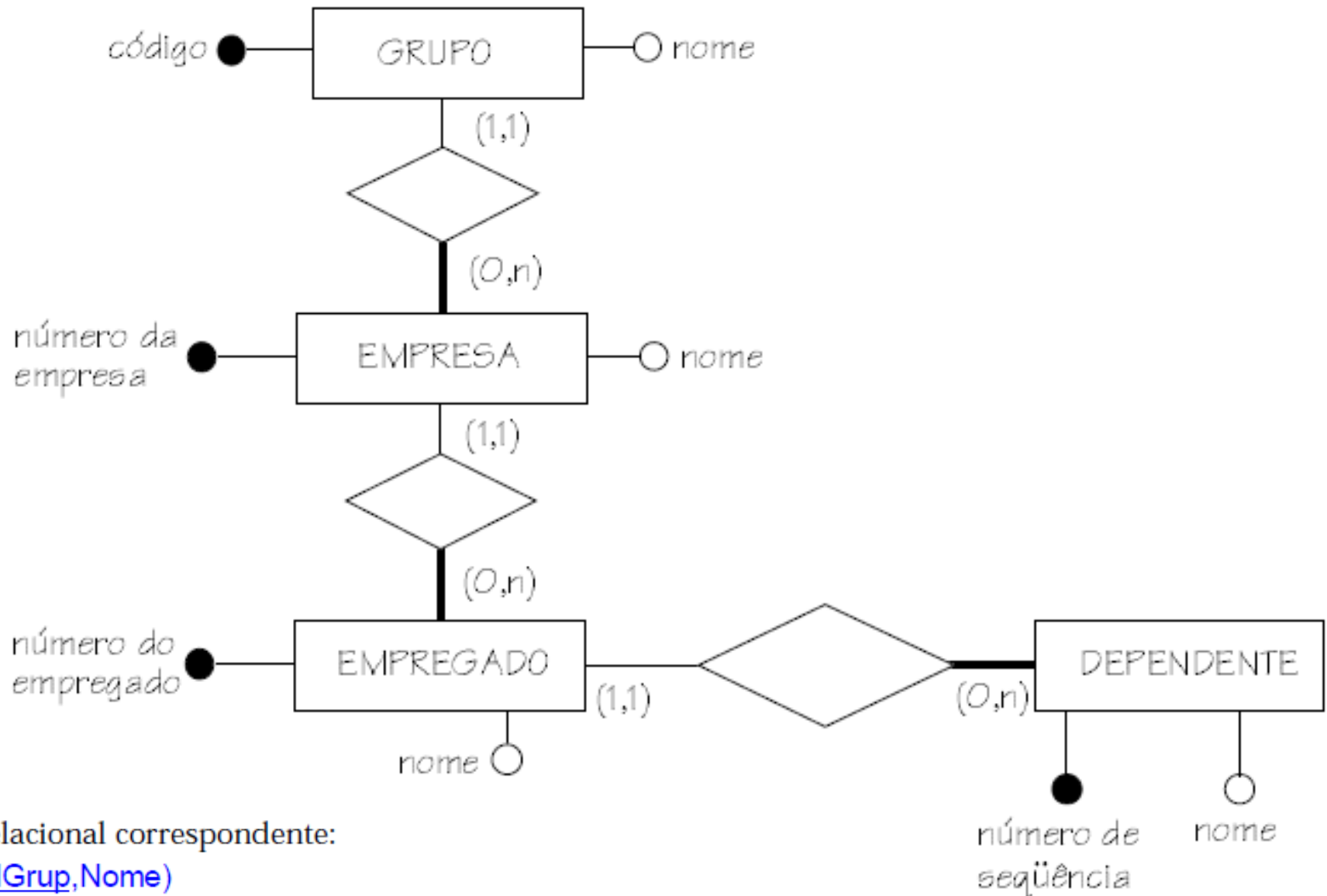


Esquema relacional correspondente:

Dependente (CodigoEmp, NoSeq, Nome)

EMPREGADO (codigoEMP, nome)

Implementação de entidade com relacionamento identificador: entidade referencia entidade identificada por relacionamento identificador



Esquema relacional correspondente:

Grupo (CodGrup, Nome)

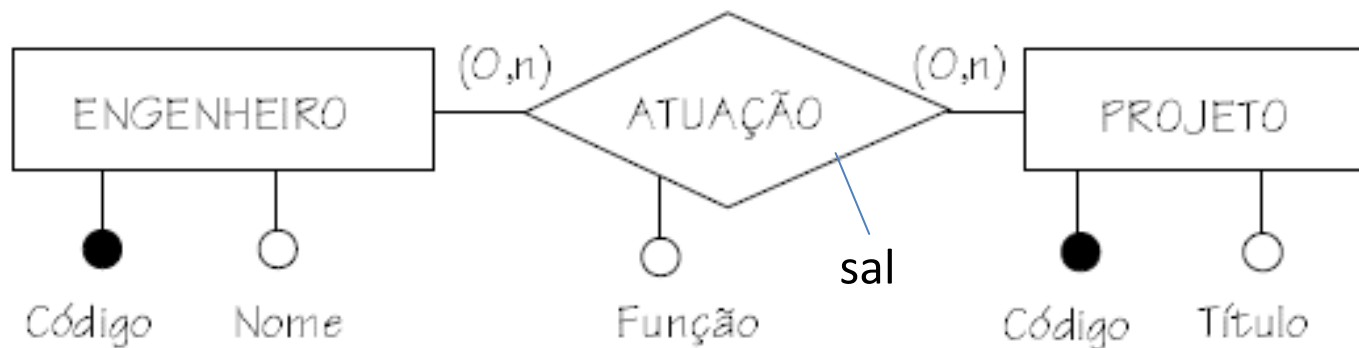
Empresa (CodGrup, NoEmpresa, Nome)

Empregado (CodGrup, NoEmpresa, NoEmpreg, Nome)

Dependente (CodGrup, NoEmpresa, NoEmpreg, NoSeq, Nome)

Implementação de relacionamentos

Tabela Própria n:n



Esquema relacional correspondente:

Engenheiro (CodEng, Nome)

Projeto (CodProj, Título)

Atuação (CodEng, CopProj, Função)

CodEng referencia Engenheiro

CodProj referencia Projeto

Regras:

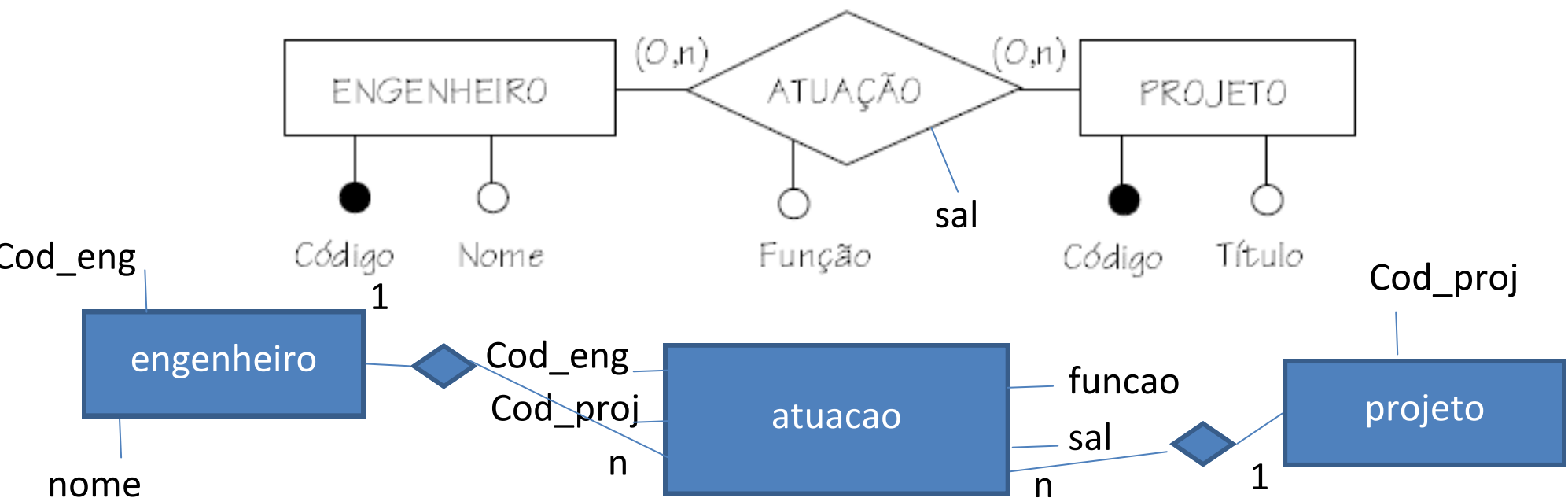
n:n -> surge uma nova **tabela**

1:n -> a chave primária do 1 viaja para o lado n

1:1 -> você escolhe – viaja de 1 entidade para outra ou vice-versa

Implementação de relacionamentos

Tabela Própria n:n



Esquema relacional correspondente:

Engenheiro (CodEng, Nome)

Projeto (CodProj, Título)

Atuação (CodEng, CodProj, Função)

CodEng referencia Engenheiro

CodProj referencia Projeto

Regras:

n:n -> surge uma nova **tabela**

1:n -> a chave primária do 1 viaja para o lado n

1:1 -> a chave primária vai viajar de um lado para o outro

Tbl_Engenheiro

Cod_eng (varchar ou char)	Nome_eng (varchar(30))
01	Ana
02	Joao
03	Maria
04	Josyane

Tbl_Atuacao

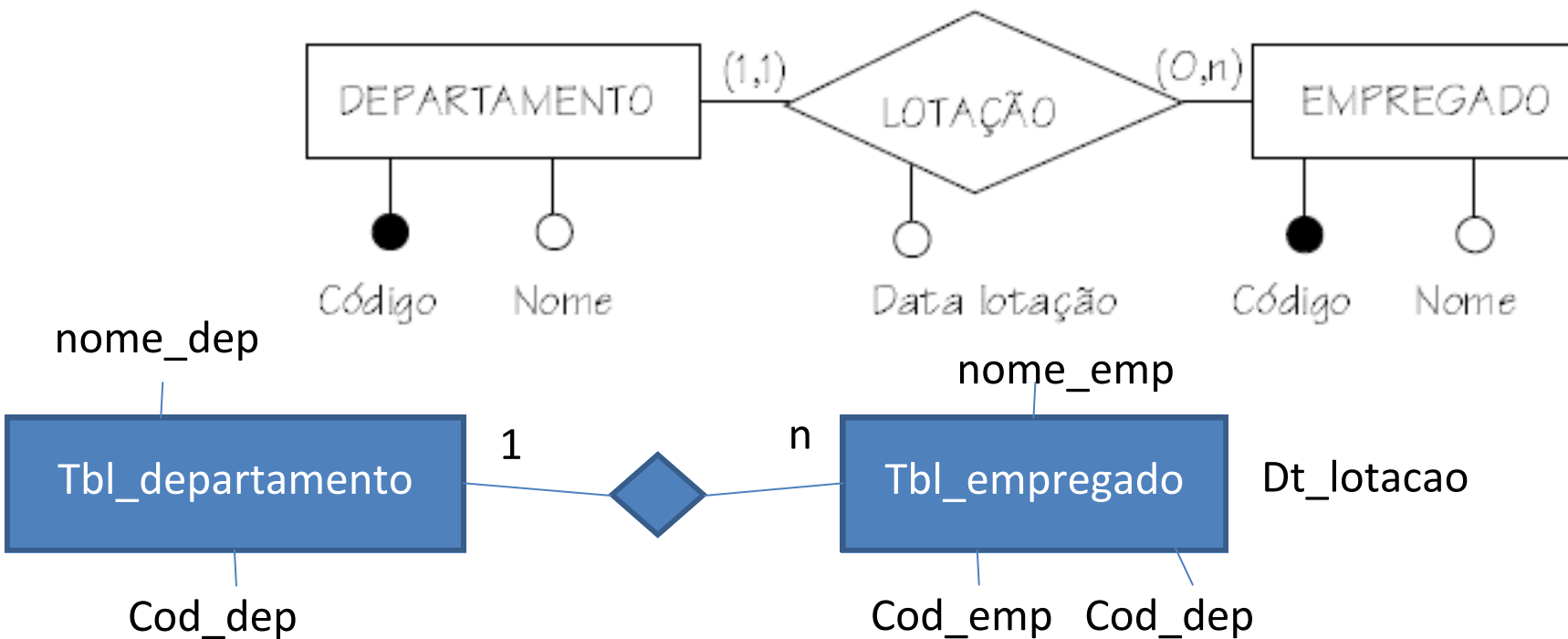
Funcao	Salario	Cod_eng	Cod_projeto
calculista	5000	01	1012
analista	6000	02	1011
projetista	15000	01	1010
analista	6000	01	1011

Tbl_projeto

Cod_projeto	Nome_projeto
1010	Shopping Taguatinga
1011	IES
1012	Ponte ABC

Implementação de relacionamentos

Adição de Colunas (1:n)



Esquema relacional correspondente:

Departamento (CodDept, Nome)

Empregado (CodEmp, Nome, CodDept, DataLota)

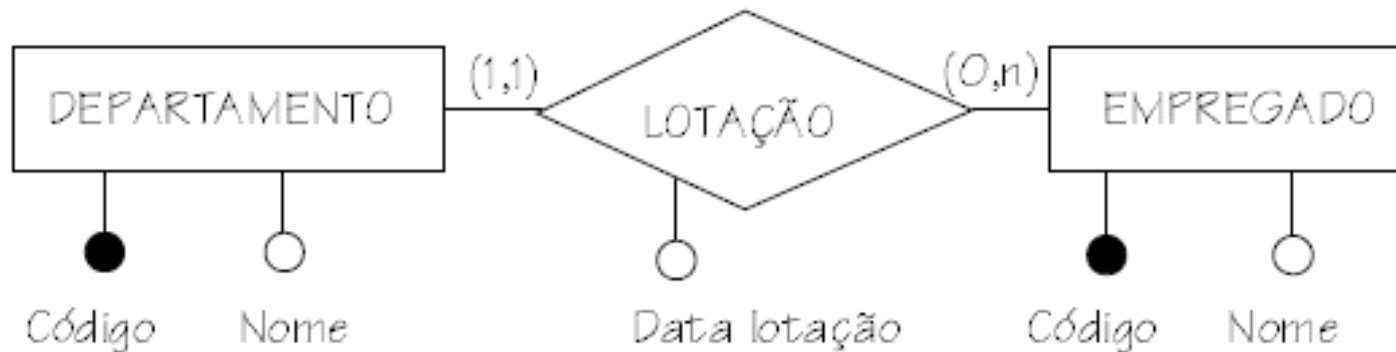
CodDept referencia Departamento

Cod_dep	Nome_dep
01	TI
02	Vendas
03	Compras

Cod_emp	Nome_emp
1010	Alefe
1011	Fabricio
1012	Josyane

Implementação de relacionamentos

Adição de Colunas (1:n)

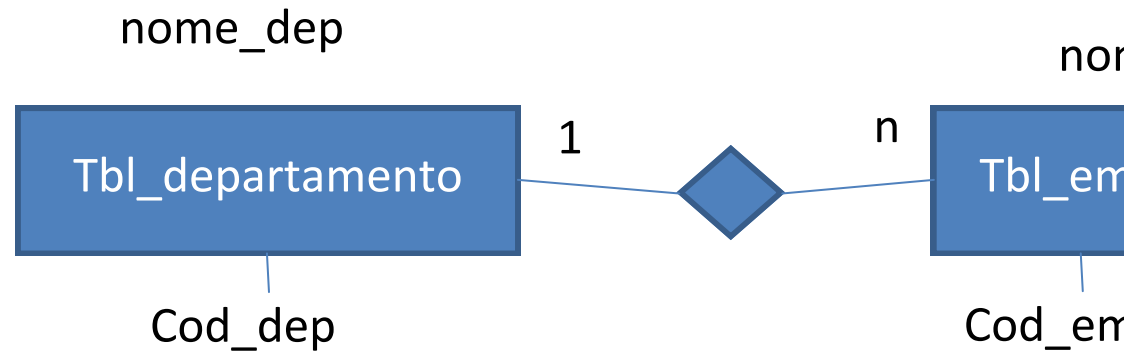


Esquema relacional correspondente:

Departamento (CodDept, Nome)

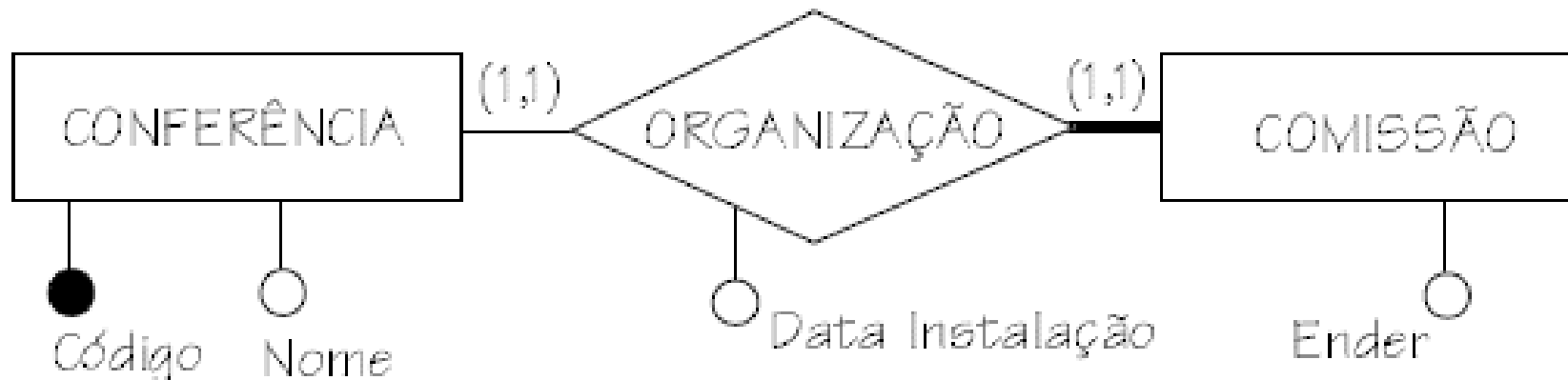
Empregado (CodEmp, Nome, CodDept, DataLota)

CodDept referencia Departamento



Implementação de relacionamentos

Fusão de Tabelas de entidades (1,1)



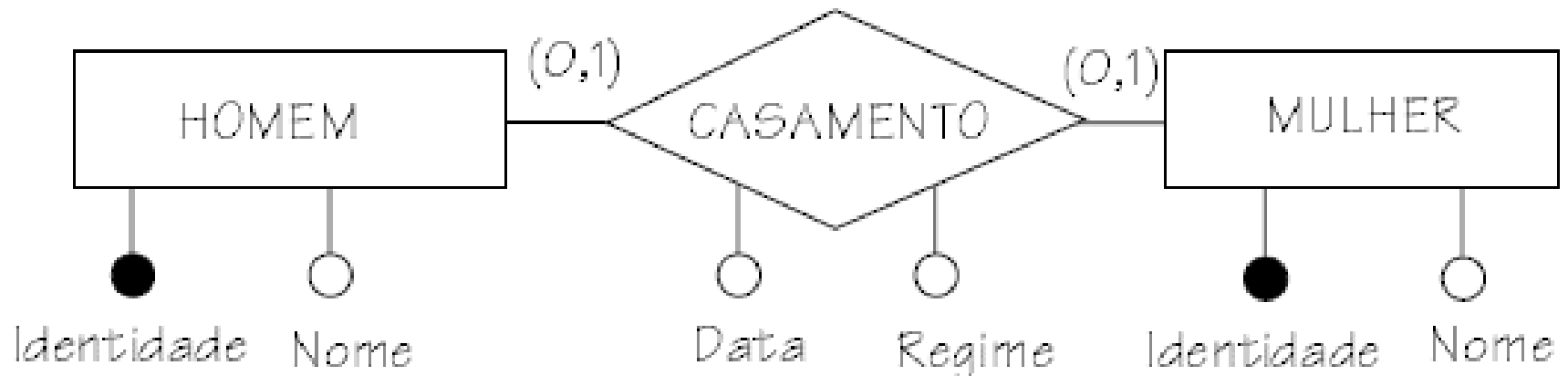
Esquema relacional correspondente:

Conferência (CodConf, Nome, DataInstComOrg, EnderComOrg)

Relacionamentos 1:1

- **Ambas as entidades têm participação opcional**
- Uma entidade tem participação opcional e a outra tem participação obrigatória
- Ambas as entidades tem participação obrigatória

Relacionamentos 1.1 Ambas as entidades têm participação opcional



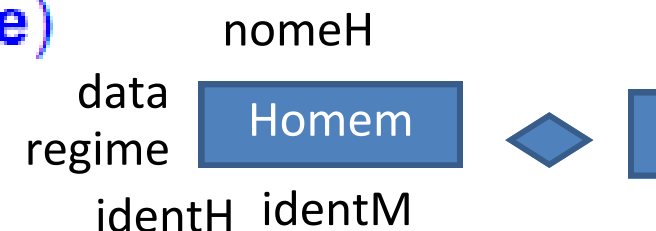
Solução 1: adição de colunas na tabela referente a uma das entidades que participam do relacionamento.

Uma solução poderia ser a apresentada abaixo:

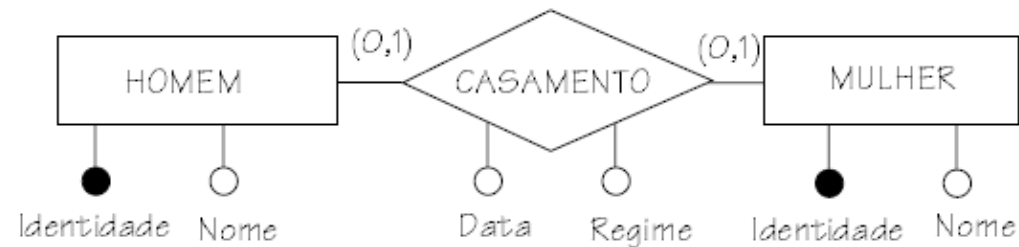
Mulher (IdentM, Nome, IdentH, Data, Regime)

IdentH referencia Homem

Homem (IdentH, Nome)



Relacionamentos 1.1 Ambas as entidades têm participação opcional



Outra alternativa seria gerar uma tabela própria para o relacionamento:

Mulher (IdentM, Nome)

Homem (IdentH, Nome)

Casamento (IdentM, IdentH, Data, Regime)

IdentM referencia Mulher

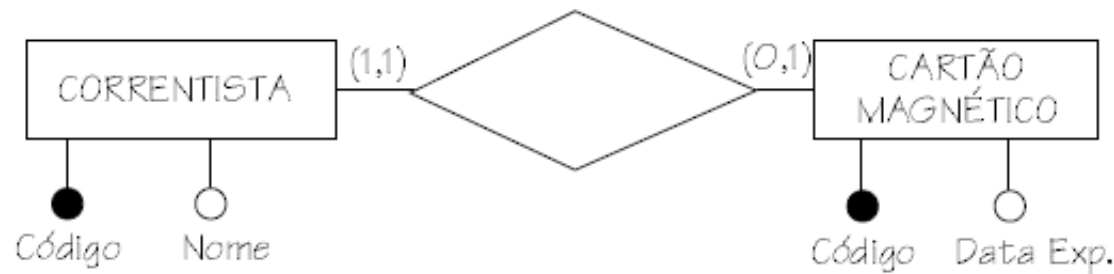
IdentH referencia Homem

Relacionamentos 1:1

- Ambas as entidades têm participação opcional
- **Uma entidade tem participação opcional e a outra tem participação obrigatória**
- Ambas as entidades tem participação obrigatória

**tem participação opcional e a outra
tem participação obrigatória**

Solução1: Fusão de tabelas

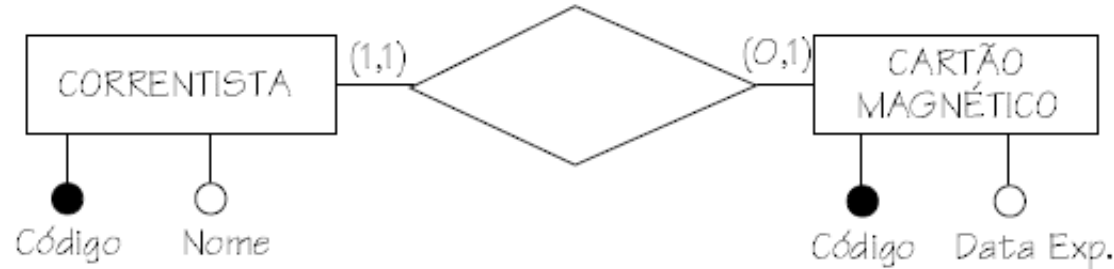


Esquema relacional correspondente:

Correntista (CodCorrent, Nome, CodCartão, DataExp)

**tem participação opcional e a outra
tem participação obrigatória**

Solução2: Adição de colunas à tabela correspondente à entidade com cardinalidade mínima 0



Correntista (CodCorrent, Nome)

Cartão(CodCartão, DataExp, CodCorrent)

CodCorrent referencia Correntista

Relacionamentos 1:1

- Ambas as entidades têm participação opcional
- Uma entidade tem participação opcional e a outra tem participação obrigatória
- **Ambas as entidades tem participação obrigatória**

entidades temparticipação obrigatória

Solução: Tradução preferida é através da *fusão das tabelas* correspondentes às duas entidades

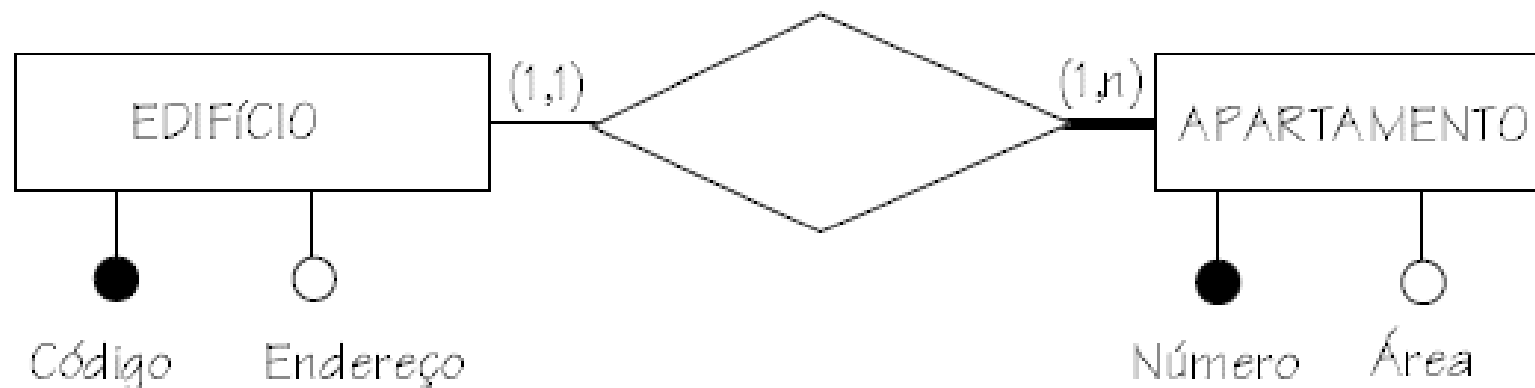


Esquema relacional correspondente:

Conferência (CodConf, Nome, DataInstComOrg, EnderComOrg)

Relacionamentos 1:n

Alternativa preferida de implementação é a de adição de colunas



Esquema relacional correspondente:

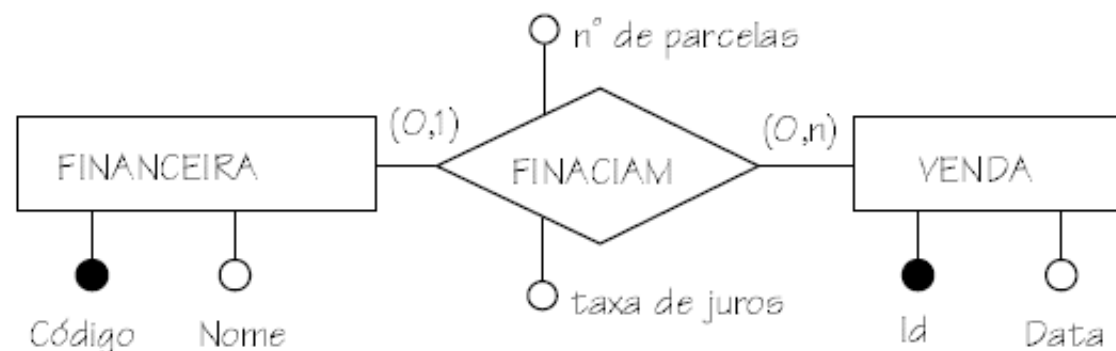
Edifício (CódigoEd, Endereço)

Apartamento (CódigoEd, NúmeroAp, ÁreaAp)

CódigoEd referencia Edifício

Relacionamentos 1:n

Alternativa através de adição de colunas



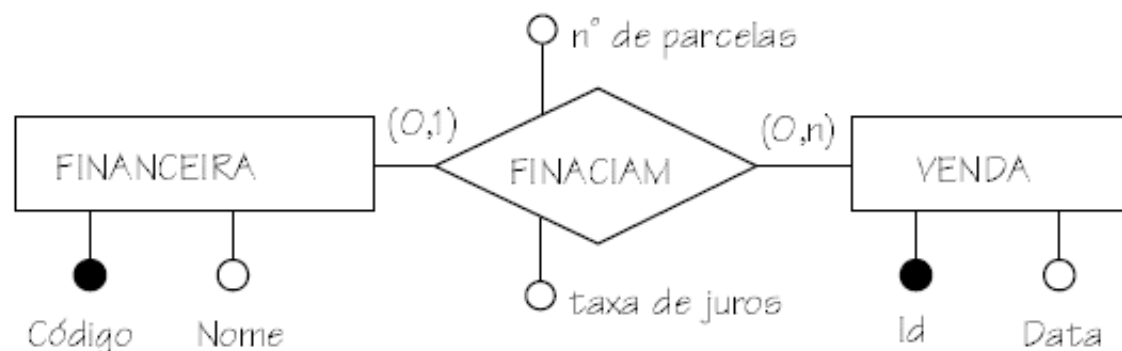
Financeira (CodFin, Nome)

Venda (IdVend, Data, CodFin, NoParc, TxJuros)

CodFin referencia Financeira

Relacionamentos 1:n

Alternativa implementação através de tabela própria



Financeira (CodFin, Nome)

Venda (IdVend, Data)

Fianciam (IdVend, CodFin, NoParc, TxJuros)

IdVend referencia Venda

CodFin referencia Financeira

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »

using my Oracle Web account

Sign Up »

for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

[No thanks, just start my download.](#)



© 2020, Oracle Corporation and/or its affiliates

[Legal Policies](#) | [Your Privacy Rights](#) | [Terms of Use](#) | [Trademark Policy](#) | [Contributor Agreement](#) | [Cookie Preferences](#)

mysql-workbench-.....msi

Exibir todos